

โครงงานการออกแบบระบบฐานข้อมูล

ระบบฐานข้อมูลฝ่ายการผลิตของบริษัทผลิตละครโทรทัศน์

จัดทำโดย

นางสาวกาญจนา สิงห์แหลม 6606610902

นางสาวนงนภัส จิตรพินิจ 6606611009

นายนันทสิทธิ์ เพชรศรี 6606611025

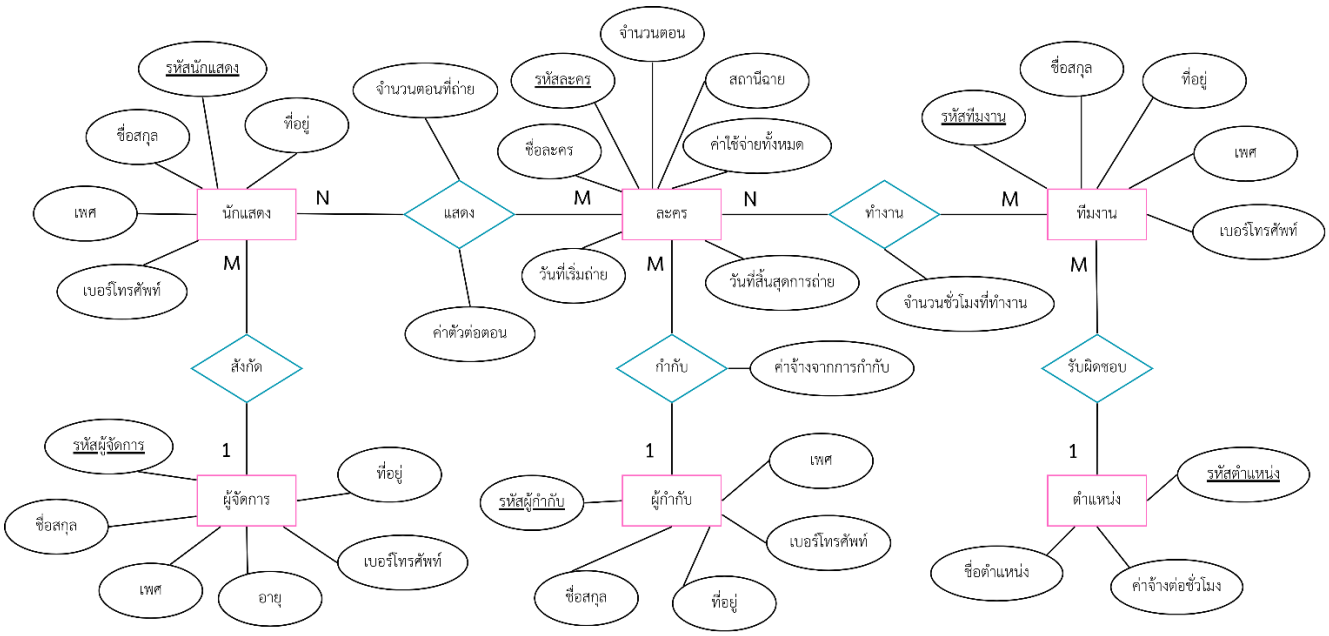
นางสาวภัทรนันท์ ขันธมนต์ 6606611082

นางสาวภัทรวดี นิกรโสม 6606611090

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา บ.372 พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานสารสนเทศ

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568

ER-Model ระบบฐานข้อมูลฝ่ายการผลิตของบริษัทผลิตละครโทรทัศน์ น้ำเน่าจังนะ



Relational Schema

นักแสดง (<u>รหัสนักแสดง</u>, ชื่อสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, เพศ, <u>รหัสผู้จัดการ</u>)

ผู้จัดการ (<u>รหัสผู้จัดการ</u>, ชื่อสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, เพศ, อายุ)

ละคร (<u>รหัสละคร</u>, ชื่อละคร, จำนวนตอน, สถานีฉาย, ค่าใช้จ่ายทั้งหมด, วันที่เริ่มถ่าย, วันที่สิ้นสุดการถ่าย)

ผู้กำกับ (<u>รหัสผู้กำกับ</u>, ชื่อสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, เพศ)

ทีมงาน (<u>รหัสทีมงาน</u>, ชื่อสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, เพศ, <u>รหัสตำแหน่ง</u>)

ตำแหน่ง (<u>รหัสตำแหน่ง</u>, ชื่อตำแหน่ง, ค่าจ้างต่อชั่วโมง)

นักแสดง-ละคร (<u>รหัสนักแสดง</u>, <u>รหัสละคร</u>, จำนวนตอนที่ถ่าย, ค่าตัวต่อตอน)

ผู้กำกับ-ละคร (<u>รหัสผู้กำกับ</u>, <u>รหัสละคร</u>, ค่าจ้างจากการกำกับ)

ทีมงาน-ละคร (<u>รหัสทีมงาน</u>, <u>รหัสละคร</u>, จำนวนชั่วโมงที่ทำงาน)

Normalization (1NF-3NF)

1. Relation นักแสดง (<u>รหัสนักแสดง</u>, ชื่อสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, เพศ, <u>รหัสผู้จัดการ</u>) ⟶ 3NF

<u>Functional Dependencies</u> (FD)

รหัสนักแสดง ⟶ ชื่อสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, เพศ, รหัสผู้จัดการ

<u>สรุป</u>

Relation นักแสดง เป็น 1NF เนื่องจาก 1) มีรหัสนักแสดงเป็น Primary Key และ 2) ไม่มี Repeating Group

เป็น 2NF เนื่องจาก 1) เป็น 1NF และ 2) ไม่มี Partial Dependencies เพราะ Primary Key ไม่ได้เป็น Composite Key

เป็น 3NF เนื่องจาก 1) เป็น 2NF และ 2) ไม่มี Transitive Dependencies

2. Relation ผู้จัดการ (<u>รหัสผู้จัดการ</u>, ชื่อสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, เพศ, อายุ) ⟶ 3NF

<u>Functional Dependencies</u> (FD)

รหัสผู้จัดการ ⟶ ชื่อสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, เพศ, อายุ

<u>สรุป</u>

Relation ผู้จัดการ เป็น 1NF เนื่องจาก 1) มีรหัสผู้จัดการเป็น Primary Key และ 2) ไม่มี Repeating Group

เป็น 2NF เนื่องจาก 1) เป็น 1NF และ 2) ไม่มี Partial Dependencies เพราะ Primary Key ไม่ได้เป็น Composite Key

เป็น 3NF เนื่องจาก 1) เป็น 2NF และ 2) ไม่มี Transitive Dependencies

3. Relation ละคร (<u>รหัสละคร</u>, ชื่อละคร, จำนวนตอน, สถานีฉาย, ค่าใช้จ่ายทั้งหมด, วันที่เริ่มถ่าย, วันที่สิ้นสุดการถ่าย) ⟶ 3NF

<u>Functional Dependencies</u> (FD)

รหัสละคร ⟶ ชื่อละคร, จำนวนตอน, สถานีฉาย, ค่าใช้จ่ายทั้งหมด, วันที่เริ่มถ่าย, วันที่สิ้นสุดการถ่าย

<u>สรุป</u>

Relation ละคร เป็น 1NF เนื่องจาก 1) มีรหัสละครเป็น Primary Key และ 2) ไม่มี Repeating Group

เป็น 2NF เนื่องจาก 1) เป็น 1NF และ 2) ไม่มี Partial Dependencies เพราะ Primary Key ไม่ได้เป็น Composite Key

เป็น 3NF เนื่องจาก 1) เป็น 2NF และ 2) ไม่มี Transitive Dependencies

4. Relation ผู้กำกับ (<u>รหัสผู้กำกับ</u>, ชื่อสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, เพศ) ⟶ 3NF

<u>Functional Dependencies</u> (FD)

รหัสผู้กำกับ ⟶ ชื่อสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, เพศ

<u>สรุป</u>

Relation ผู้กำกับ เป็น 1NF เนื่องจาก 1) มีรหัสผู้กำกับเป็น Primary Key และ 2) ไม่มี Repeating Group

เป็น 2NF เนื่องจาก 1) เป็น 1NF และ 2) ไม่มี Partial Dependencies เพราะ Primary Key ไม่ได้เป็น Composite Key

เป็น 3NF เนื่องจาก 1) เป็น 2NF และ 2) ไม่มี Transitive Dependencies

5. Relation ทีมงาน (<u>รหัสทีมงาน</u>, ชื่อสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, เพศ, <u>รหัสตำแหน่ง</u>) ⟶ 3NF

<u>Functional Dependencies</u> (FD)

รหัสทีมงาน ⟶ ชื่อสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, เพศ, รหัสตำแหน่ง

<u>สรุป</u>

Relation ทีมงาน เป็น 1NF เนื่องจาก 1) มีรหัสทีมงานเป็น Primary Key และ 2) ไม่มี Repeating Group

เป็น 2NF เนื่องจาก 1) เป็น 1NF และ 2) ไม่มี Partial Dependencies เพราะ Primary Key ไม่ได้เป็น Composite Key

เป็น 3NF เนื่องจาก 1) เป็น 2NF และ 2) ไม่มี Transitive Dependencies

6. ตำแหน่ง (<u>รหัสตำแหน่ง</u>, ชื่อตำแหน่ง, ค่าจ้างต่อชั่วโมง) ⟶ 3NF

<u>Functional Dependencies</u> (FD)

รหัสตำแหน่ง ⟶ ชื่อตำแหน่ง, ค่าจ้างต่อชั่วโมง

<u>สรุป</u>

Relation ตำแหน่ง เป็น 1NF เนื่องจาก 1) มีรหัสตำแหน่งเป็น Primary Key และ 2) ไม่มี Repeating Group

เป็น 2NF เนื่องจาก 1) เป็น 1NF และ 2) ไม่มี Partial Dependencies เพราะ Primary Key ไม่ได้เป็น Composite Key

เป็น 3NF เนื่องจาก 1) เป็น 2NF และ 2) ไม่มี Transitive Dependencies

7. Relation นักแสดง-ละคร (รหัสนักแสดง, รหัสละคร, จำนวนตอนที่ถ่าย, ค่าตัวต่อตอน) ⟶ 3NF

Functional Dependencies (FD)

รหัสนักแสดง, รหัสละคร ⟶ จำนวนตอนที่ถ่าย, ค่าตัวต่อตอน

สรุป

Relation นักแสดง-ละคร เป็น 1NF เนื่องจาก 1) มีรหัสนักแสดง และรหัสละครเป็น Primary Key และ 2) ไม่มี Repeating Group

เป็น 2NF เนื่องจาก 1) เป็น 1NF และ 2) ไม่มี Partial Dependencies

เป็น 3NF เนื่องจาก 1) เป็น 2NF และ 2) ไม่มี Transitive Dependencies

8. Relation ผู้กำกับ-ละคร (รหัสผู้กำกับ, รหัสละคร, ค่าจ้างจากการกำกับ) ⟶ 3NF

Functional Dependencies (FD)

รหัสผู้กำกับ, รหัสละคร ⟶ ค่าจ้างจากการกำกับ

สรุป

Relation ผู้กำกับ-ละคร เป็น 1NF เนื่องจาก 1) มีรหัสผู้กำกับ และรหัสละครเป็น Primary Key และ 2) ไม่มี Repeating Group

เป็น 2NF เนื่องจาก 1) เป็น 1NF และ 2) ไม่มี Partial Dependencies

เป็น 3NF เนื่องจาก 1) เป็น 2NF และ 2) ไม่มี Transitive Dependencies

9. Relation ทีมงาน-ละคร (รหัสทีมงาน, รหัสละคร, จำนวนชั่วโมงที่ทำงาน) ⟶ 3NF

Functional Dependencies (FD)

รหัสทีมงาน, รหัสละคร ⟶ จำนวนชั่วโมงที่ทำงาน

สรุป

Relation ทีมงาน-ละคร เป็น 1NF เนื่องจาก 1) มีรหัสทีมงาน และรหัสละครเป็น Primary Key และ 2) ไม่มี Repeating Group

เป็น 2NF เนื่องจาก 1) เป็น 1NF และ 2) ไม่มี Partial Dependencies

เป็น 3NF เนื่องจาก 1) เป็น 2NF และ 2) ไม่มี Transitive Dependencies

Queries

Queries ที่ต้องใช้พารามิเตอร์มี ดังนี้

1. ผลงานผู้กำกับ
    a. ถูกจัดทำให้สามารถค้นหาด้วย parameter ผสมกับ wild card ทำให้สามารถค้นหาได้หากคำค้นหาอยู่ในส่วนหนึ่งของ parameter อันใดอันหนึ่ง
    b. Parameter คือ พิมพ์ชนก สุขใจ, กิตติศักดิ์ แก้วดี, อรทัย บุญมา, ธนพล อินทร์แสง, เอกชัย พรมดี
2. นักแสดงของแต่ละเรื่อง
    a. ถูกจัดทำให้สามารถค้นหาด้วย parameter ผสมกับ wild card ทำให้สามารถค้นหาได้หากคำค้นหาอยู่ในส่วนหนึ่งของ parameter อันใดอันหนึ่ง
    b. Parameter คือ รักหมดใจ...นายเย็นชา, วุ่นรักเล่ห์ร้าย, คู่หมั้นของฉันคือเจ้าพ่อมาเฟีย, รถแท็กซี่..มาหานะเธอ